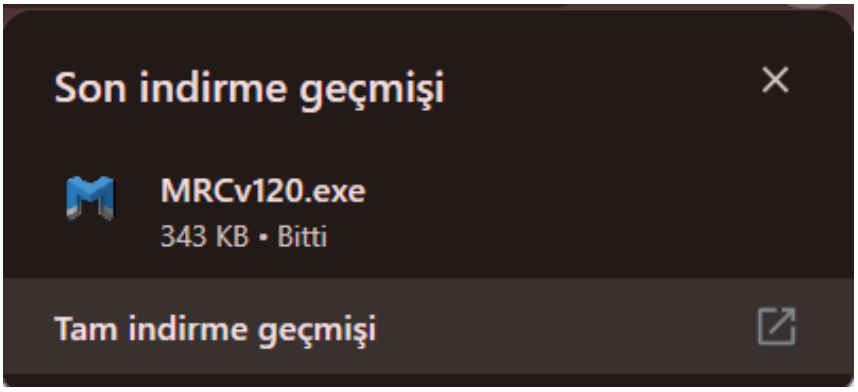
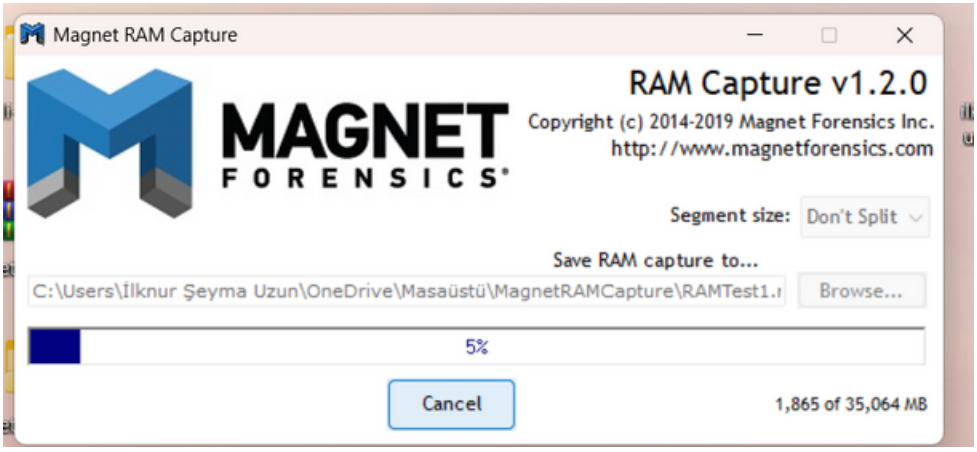
1.Aşama: RAM İmajı Alma

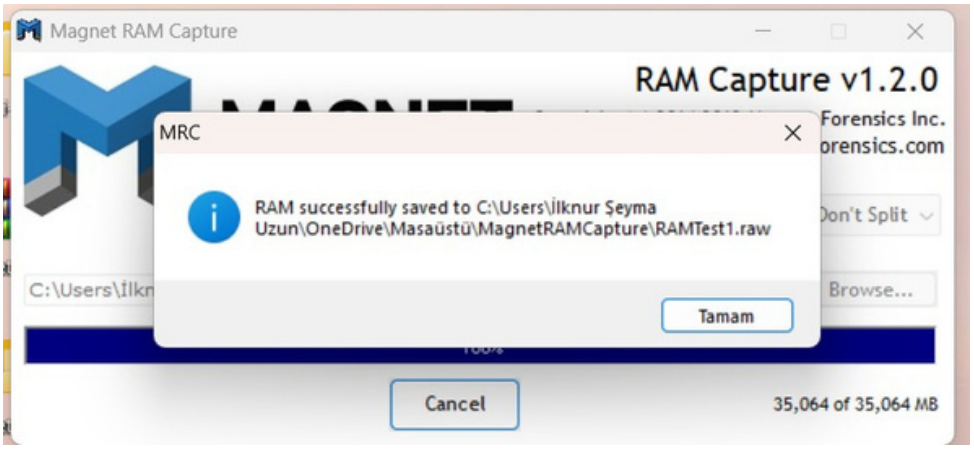
RAM, bir bilgisayarın çalışma anındaki tüm verilerini, çalışan programlardan açık dosyalara kadar geçici olarak saklar. Bu nedenle, bir adli olay anında RAM'in bir kopyasını almak, olayın seyrini anlamak için kritik öneme sahiptir. Bu işlem için Magnet RAM Capture aracını kullandık.

Aracı İndirme ve Çalıştırma: İlk olarak, MRCv120.exe isimli, yaklaşık 343 KB boyutundaki aracı indirdik.



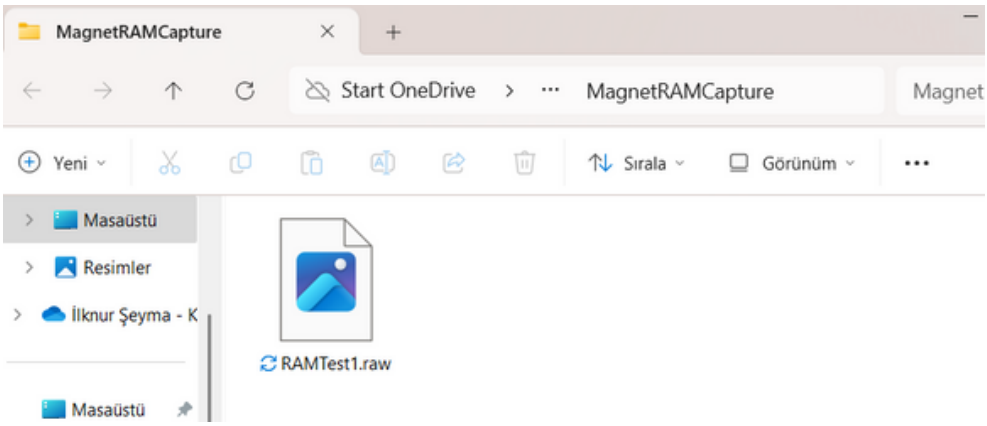
İmajı Tek Parça Halinde Kaydetme: Aracın arayüzünde Segment Size kısmını "Don't Split" olarak seçiyoruz.
Sonrasında İmajın kaydedileceği klasörü seçtikten sonra işlemi başlattık.
RAM imajımız tek dosya formunda kaydolacak bu da analiz aşamasında işimizi kolaylaştırır.

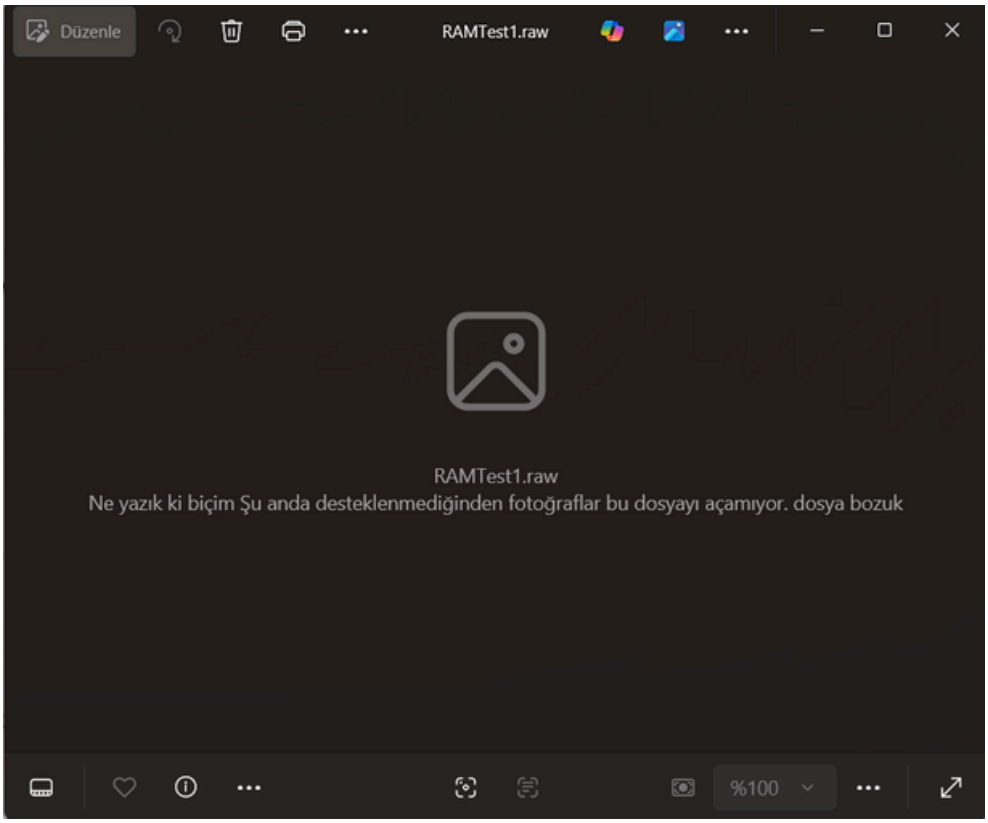




Başarıyla imajımızı oluşturduk.

2. Aşama: Volatility3 Framework

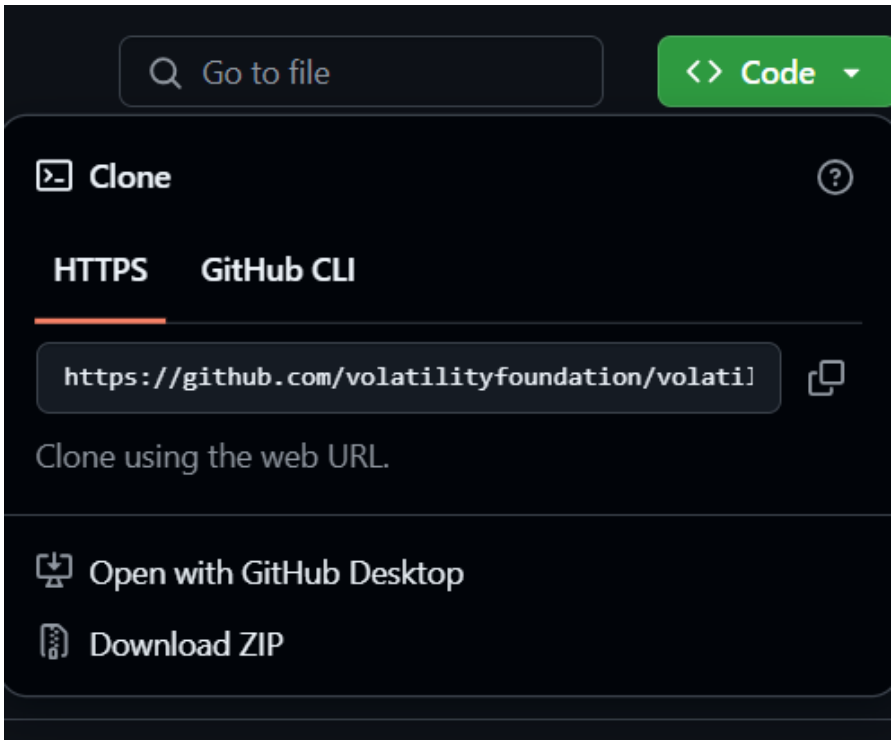


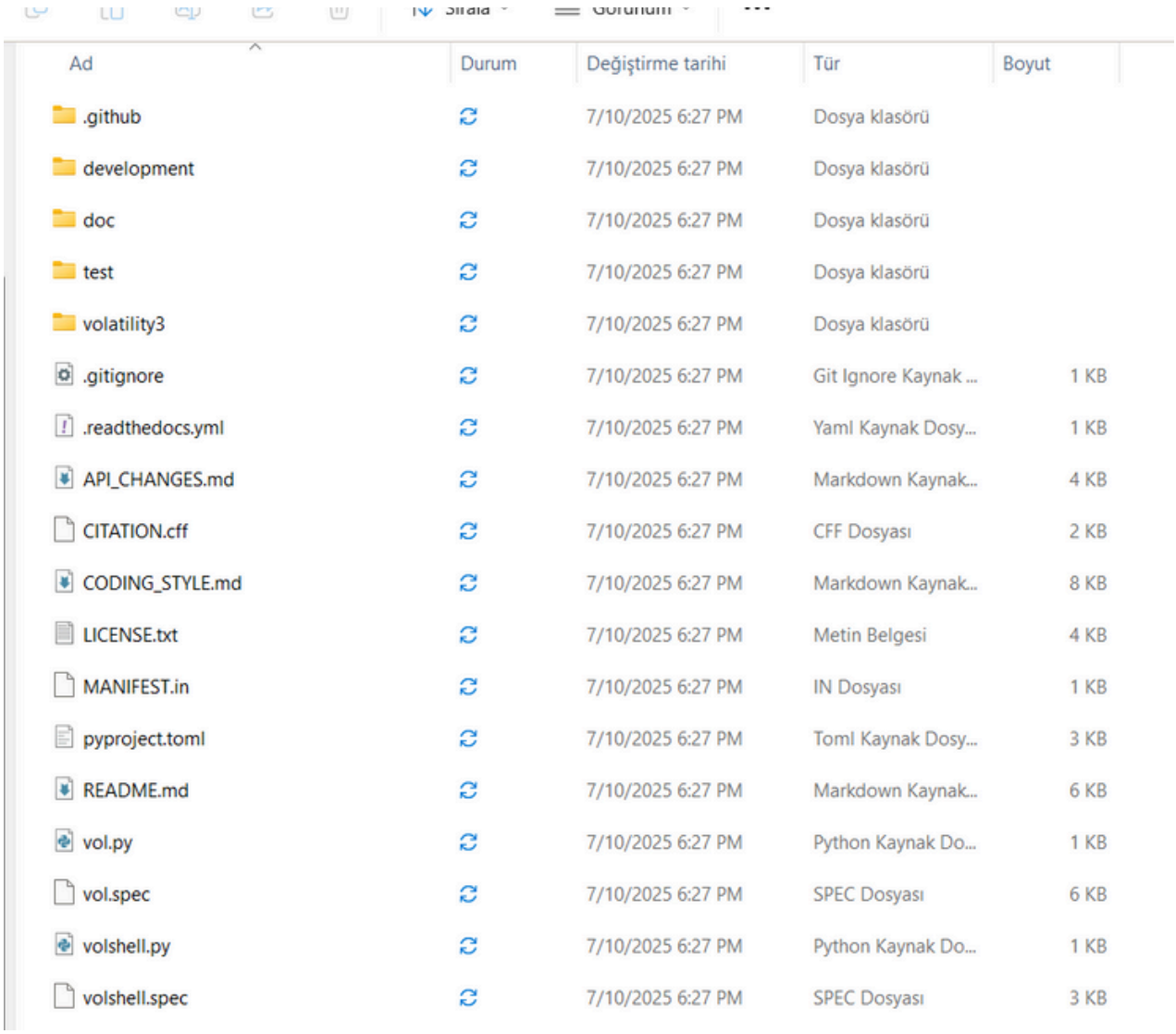


.raw özel bir dosya formatı olduğu için doğrudan Bozuk Mesajı verir. Bu, dosyanın bozuk olduğu anlamına gelmez aksine,
.raw uzantılı bu dosyanın özel bir format olduğunu ve adli analiz araçları gerektirdiğini gösterir.

Açmak için adli analiz araçları kullanılır bunlardan biri RAM forensiği için geliştirilmiş Volatility Framework aracını kullanacağız.

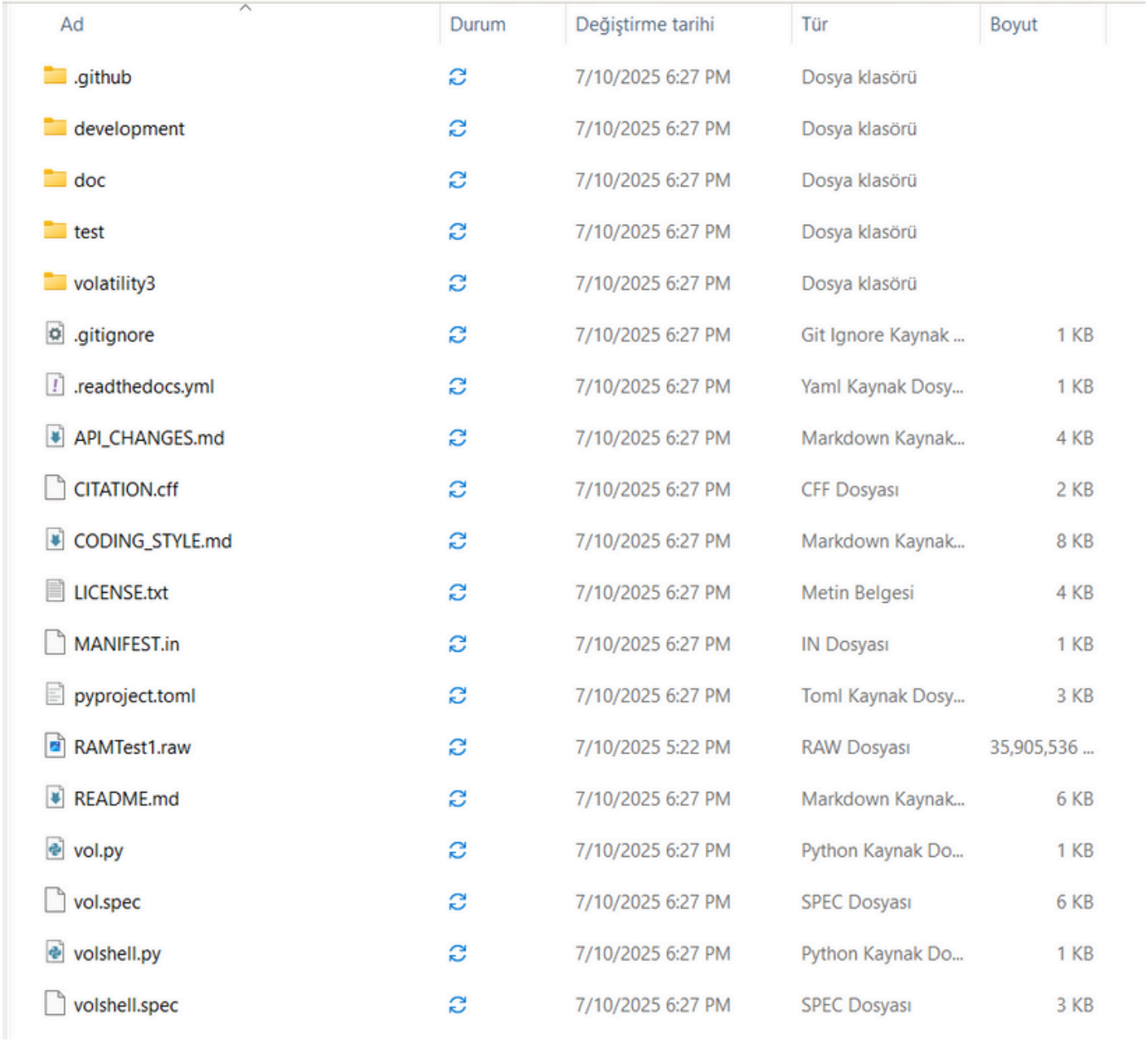
Resmi GitHub sitesinden indirilen Volatility 3 indiriyioruz.





Ad	Durum	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
.github		7/10/2025 6:27 PM	Dosya klasörü	
development		7/10/2025 6:27 PM	Dosya klasörü	
doc		7/10/2025 6:27 PM	Dosya klasörü	
test		7/10/2025 6:27 PM	Dosya klasörü	
volatility3		7/10/2025 6:27 PM	Dosya klasörü	
.gitignore		7/10/2025 6:27 PM	Git Ignore Kaynak ...	1 KB
.readthedocs.yml		7/10/2025 6:27 PM	Yaml Kaynak Dosy...	1 KB
API_CHANGES.md		7/10/2025 6:27 PM	Markdown Kaynak...	4 KB
CITATION.cff		7/10/2025 6:27 PM	CFF Dosyası	2 KB
CODING_STYLE.md		7/10/2025 6:27 PM	Markdown Kaynak...	8 KB
LICENSE.txt		7/10/2025 6:27 PM	Metin Belgesi	4 KB
MANIFEST.in		7/10/2025 6:27 PM	IN Dosyası	1 KB
pyproject.toml		7/10/2025 6:27 PM	Toml Kaynak Dosy...	3 KB
README.md		7/10/2025 6:27 PM	Markdown Kaynak...	6 KB
vol.py		7/10/2025 6:27 PM	Python Kaynak Do...	1 KB
vol.spec		7/10/2025 6:27 PM	SPEC Dosyası	6 KB
volshell.py		7/10/2025 6:27 PM	Python Kaynak Do...	1 KB
volshell.spec		7/10/2025 6:27 PM	SPEC Dosyası	3 KB

indirilen dosyanın içeriği gözükmekte



Ad	Durum	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
.github		7/10/2025 6:27 PM	Dosya klasörü	
development		7/10/2025 6:27 PM	Dosya klasörü	
doc		7/10/2025 6:27 PM	Dosya klasörü	
test		7/10/2025 6:27 PM	Dosya klasörü	
volatility3		7/10/2025 6:27 PM	Dosya klasörü	
.gitignore		7/10/2025 6:27 PM	Git Ignore Kaynak ...	1 KB
.readthedocs.yml		7/10/2025 6:27 PM	Yaml Kaynak Dosy...	1 KB
API_CHANGES.md		7/10/2025 6:27 PM	Markdown Kaynak...	4 KB
CITATION.cff		7/10/2025 6:27 PM	CFF Dosyası	2 KB
CODING_STYLE.md		7/10/2025 6:27 PM	Markdown Kaynak...	8 KB
LICENSE.txt		7/10/2025 6:27 PM	Metin Belgesi	4 KB
MANIFEST.in		7/10/2025 6:27 PM	IN Dosyası	1 KB
pyproject.toml		7/10/2025 6:27 PM	Toml Kaynak Dosy...	3 KB
RAMTest1.raw		7/10/2025 5:22 PM	RAW Dosyası	35,905,536 ...
README.md		7/10/2025 6:27 PM	Markdown Kaynak...	6 KB
vol.py		7/10/2025 6:27 PM	Python Kaynak Do...	1 KB
vol.spec		7/10/2025 6:27 PM	SPEC Dosyası	6 KB
volshell.py		7/10/2025 6:27 PM	Python Kaynak Do...	1 KB
volshell.spec		7/10/2025 6:27 PM	SPEC Dosyası	3 KB

Magnet RAM Capture aracı ile aldığımız ve RAMTest1.raw RAM dump dosyasını Volatility3 klasörünün içine atıyoruz.

3. Aşama: Volatility3 ile Adli Analiz

Yardım Menüsü Komutu: python vol. py -h

Volatility'nin nasıl kullanılacağını gösteren bir yardım menüsü verir. RAM analizine başlamadan önce hangi modüllerin ve seçeneklerin mevcut olduğunu görmek için bu komut kullanılır.

```
PS C:\Users\İlknur Şeyma Uzun\OneDrive\Masaüstü\volatility3-develop\volatility3-develop> python vol.py -h
Volatility 3 Framework 2.26.2
usage: vol.py [-h] [-c CONFIG] [--parallelism [{processes,threads,off}]] [-e EXTEND] [-p PLUGIN_DIRS] [-s SYMBOL_DIRS] [-v] [-l LO
              [--write-config] [--save-config SAVE_CONFIG] [--clear-cache] [--cache-path CACHE_PATH] [--offline | -u URL] [--filte
              [--single-location SINGLE_LOCATION] [--stackers [STACKERS ...]] [--single-swap-locations [SINGLE_SWAP_LOCATIONS ...]
              PLUGIN ...

An open-source memory forensics framework

options:
  -h, --help            Show this help message and exit, for specific plugin options use 'vol.py <pluginname> --help'
  -c CONFIG, --config CONFIG
                        Load the configuration from a json file
  --parallelism [{processes,threads,off}]
                        Enables parallelism (defaults to off if no argument given)
  -e EXTEND, --extend EXTEND
                        Extend the configuration with a new (or changed) setting
  -p PLUGIN_DIRS, --plugin-dirs PLUGIN_DIRS
                        Semi-colon separated list of paths to find plugins
  -s SYMBOL_DIRS, --symbol-dirs SYMBOL_DIRS
                        Semi-colon separated list of paths to find symbols
  -v, --verbosity       Increase output verbosity
  -l LOG, --log LOG     Log output to a file as well as the console
  -o OUTPUT_DIR, --output-dir OUTPUT_DIR
                        Directory in which to output any generated files
  -q, --quiet           Remove progress feedback
  -r RENDERER, --renderer RENDERER
                        Determines how to render the output (quick, none, csv, pretty, json, jsonl)
```

Sistem Bilgileri

python vol.py -f RAMTest1.raw windows.info dosyasından Windows sistem bilgilerini almak için kullanılan komut.

```
PS C:\Users\İlknur Şeyma Uzun\OneDrive\Masaüstü\volatility3-develop\volatility3-develop> python vol.py -f RAMTest1.raw windows.info
Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress:  100.00               PDB scanning finished
Variable        Value

Kernel Base     0xf806abc00000
DTB     0x1ae000
Symbols file:///C:/Users/%C4%B0lknur%20%C5%9Eeyma%20Uzun/OneDrive/Masa%C3%BCst%C3%BC/volatility3-develop/volatility3-develop/volatility3/sy
.pdb/00D01401874F8CC3F5F5DA237013C16A-1.json.xz
Is64Bit True
IsPAE   False
layer_name      0 WindowsIntel32e
memory_layer    1 FileLayer
KdVersionBlock  0xf806aca0a888
Major/Minor     15.26100
MachineType     34404
KeNumberProcessors      8
SystemTime      2025-07-10 14:20:58+00:00
NtSystemRoot    C:\WINDOWS
NtProductType   NtProductWinNt
NtMajorVersion  10
NtMinorVersion  0
PE MajorOperatingSystemVersion  10
```

- **(Is64Bit True) ve sistemin Windows sürümü**
- **SystemTime: RAM imajının alındığı zamanki sistem saatini gösterir. Görselde 2025-07-10 14:20:58 olarak belirtilmiştir.**
- **KeNumberProcessors: Sistemdeki fiziksel işlemci sayısını gösterir. Bu değer 8 olarak listelenmiştir.**
- **NtMajorVersion ve NtMinorVersion: İşletim sisteminin ana ve küçük sürüm numaralarını belirtir. Her iki değer de 10 ve 0 olarak görünüyor, bu da sistemin bir Windows 10 sürümü olduğunu gösterir.**

python vol.py -f RAMTest1.raw windows.pslist

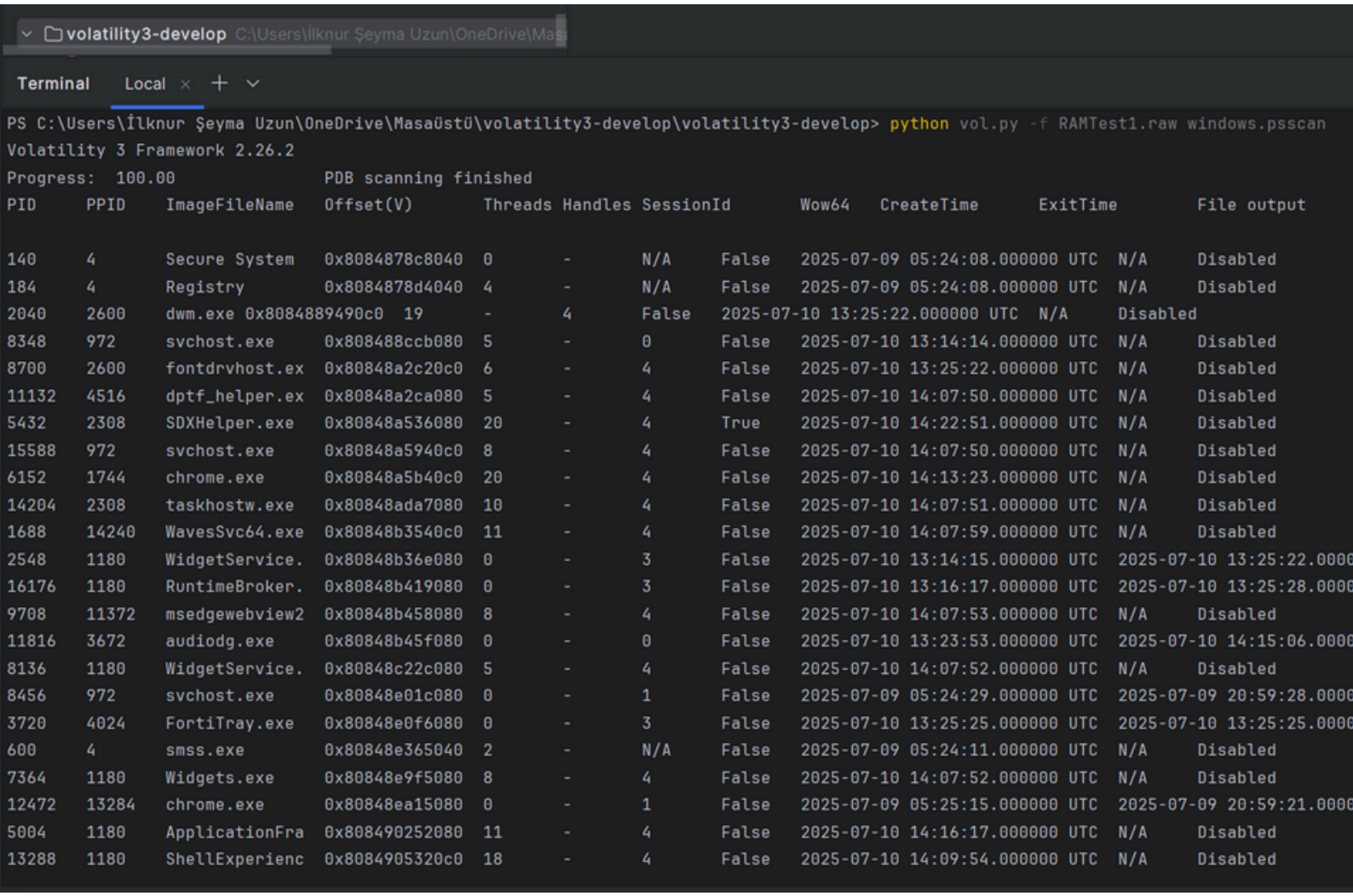
dosyasındaki çalışan işlemleri listelemek için kullanılan komut.

```
PS C:\Users\İlknur Şeyma Uzun\OneDrive\Masaüstü\volatility3-develop\volatility3-develop> python vol.py -f RAMTest1.raw windows.pslist
Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress:  100.00               PDB scanning finished
PID     PPID    ImageFileName   Offset(V)       Threads Handles SessionId       Wow64   CreateTime      ExitTime        File output
4       0       System  0x8084876c6040  265     -       N/A     False   2025-07-09 05:24:11.000000 UTC  N/A     Disabled
140     4       Secure System   0x8084878c8040  0       -       N/A     False   2025-07-09 05:24:08.000000 UTC  N/A     Disabled
184     4       Registry        0x8084878d4040  4       -       N/A     False   2025-07-09 05:24:08.000000 UTC  N/A     Disabled
600     4       smss.exe        0x80848e365040  2       -       N/A     False   2025-07-09 05:24:11.000000 UTC  N/A     Disabled
872     804     csrss.exe       0x808495a48140  13      -       0       False   2025-07-09 05:24:16.000000 UTC  N/A     Disabled
960     804     wininit.exe     0x808499d3b180  2       -       0       False   2025-07-09 05:24:16.000000 UTC  N/A     Disabled
968     948     csrss.exe       0x808499d55140  0       -       1       False   2025-07-09 05:24:16.000000 UTC  2025-07-10 10:24:14.000000
972     960     services.exe    0x808499ded080  8       -       0       False   2025-07-09 05:24:16.000000 UTC  N/A     Disabled
1032    960     LsaIso.exe      0x808499e37080  1       -       0       False   2025-07-09 05:24:16.000000 UTC  N/A     Disabled
1044    960     lsass.exe       0x808499e3a080  11      -       0       False   2025-07-09 05:24:16.000000 UTC  N/A     Disabled
1180    972     svchost.exe     0x808499f20080  20      -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
1208    972     WUDFHost.exe    0x808499f6f080  17      -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
1236    960     fontdrvhost.ex  0x808499f70080  5       -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
1352    972     svchost.exe     0x808494a690c0  11      -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
1400    972     svchost.exe     0x808494adb080  5       -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
1596    972     svchost.exe     0x808494bc8080  3       -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
1604    972     svchost.exe     0x808494be6080  8       -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
1612    972     svchost.exe     0x808494be2080  3       -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
1628    972     svchost.exe     0x808494bed080  3       -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
1652    972     svchost.exe     0x808494bf6080  9       -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
1700    972     svchost.exe     0x808494c2e080  8       -       0       False   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  N/A     Disabled
```

- **Komut Doğrulaması: Komut, Volatility 3 Framework 2.26.2 ile başarılı bir şekilde çalıştırılmıştır.**
- **PID (Süreç Kimliği): Her programın veya işlemin, bilgisayar tarafından tanınması için verilen benzersiz bir kimlik numarasıdır.**
- **PPID (Üst Süreç Kimliği): Bir programı başlatan ana programın kimlik numarasıdır. Örneğin, PID'si 972 olan services.exe programını, PID'si 968 olan csrss.exe programı başlatmıştır. Bu, hangi programın hangisine bağlı çalıştığını gösterir.**
- **System, smss.exe, csrss.exe gibi adlar, Windows işletim sisteminin kendisi için çalışan temel ve kritik programlardır.**
- **CreateTime (Oluşturulma Zamanı): Programın tam olarak hangi tarihte ve saatte çalışmaya başladığını gösterir.**
- **ExitTime (Çıkış Zamanı): Programın ne zaman kapandığını gösterir. N/A (Not Available) yazanlar, RAM imajı alındığı anda hala çalışmakta olan programlardır**

python vol.py -f RAMTest1.raw windows.psscan

Bu komut, RAM dosyasındaki hem çalışan hem de yakın zamanda kapanmış işlemleri gösterir.
Bu komut, windows.pslist komutuna göre daha kapsamlıdır çünkü bellekte izleri kalmış ancak artık aktif olmayan süreçleri de bulmaya çalışır. Bu özellik, bir saldırganın zararlı bir yazılımı çalıştırıp ardından kanıt bırakmamak için kapattığı durumlarda çok faydalıdır.



python vol.py -f RAMTest1.raw windows.cmdline

Bir bilgisayarın RAM belleğinin kopyasından (bellek dökümü), o sırada çalışan tüm işlemlerin (process) komut satırı bilgilerini listelemektir.
Bu bilgi, hangi programların hangi parametrelerle çalıştırıldığını göstererek, kötü niyetli veya şüpheli aktivitelerin tespit edilmesine yardımcı olur.

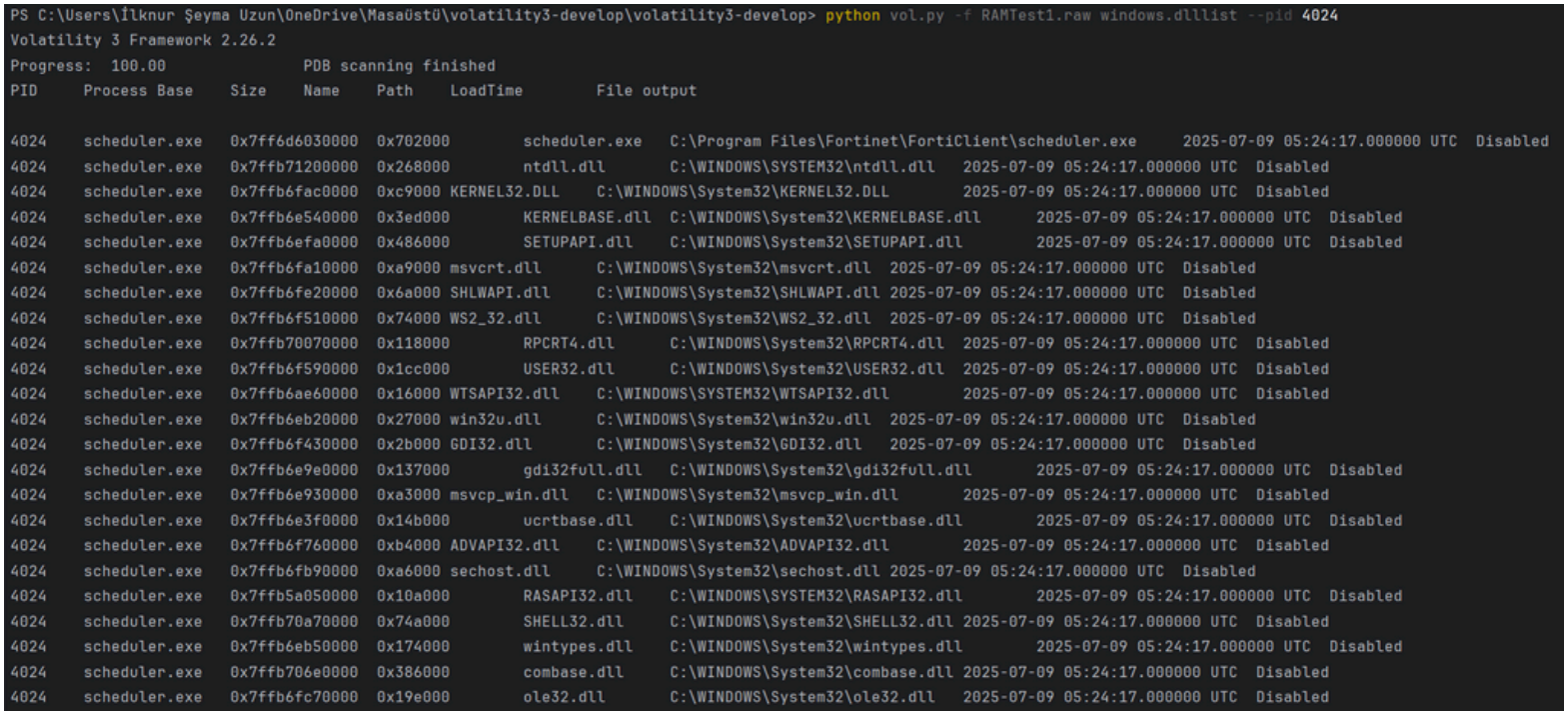
```
PS C:\Users\İlknur Şeyma Uzun\OneDrive\Masaüstü\volatility3-develop\volatility3-develop> python vol.py -f RAMTest1.raw windows.cmdline
Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress:  100.00               PDB scanning finished
PID     Process Args

4       System  -
140     Secure System   -
184     Registry        -
600     smss.exe        \SystemRoot\System32\smss.exe
872     csrss.exe       %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesr
UserServerDllInitialization,3 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
960     wininit.exe     wininit.exe
968     csrss.exe       -
972     services.exe    C:\WINDOWS\system32\services.exe
1032    LsaIso.exe      \??\C:\WINDOWS\system32\lsaiso.exe -KeyGuard
1044    lsass.exe       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
1180    svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
1208    WUDFHost.exe    "C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:\UMDFCommunicationPorts\WUDF\HostP
4bf6-80dd-561ee5f234ff -SystemEventPortName:\UMDFCommunicationPorts\WUDF\HostProcess-b7f4d7e5-4641-40ef-b659-dff7001f6dce -IoCancelEventPortName:\UMDFCommunica
ocess-1f748ab4-7ba1-4fc1-bbb8-1595d4a512e3 -NonStateChangingEventPortName:\UMDFCommunicationPorts\WUDF\HostProcess-659959b9-2a3e-4eda-a43b-6ed0524a950a -Lifeti
62-8d0d-71436dce9396 -DeviceGroupId: -HostArg:0
1236    fontdrvhost.ex  "fontdrvhost.exe"
1352    svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k RPCSS -p
1400    svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p -s LSM
1596    svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p -s HvHost
1604    svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p -s nsi
1612    svchost.exe     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p -s lmhosts
1628    svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -s BTAGService
```

python vol.py -f RAMTest1.raw windows.dlllist --pid <PID>

windows.dlllist.DllList komutu,
belirlenen PID içindeki işlem için belleğe yüklenmiş tüm DLL'leri (kütüphane / module) dosyalarını listeler(isim, bellekteki adresi, boyutu, dosya yolu, yüklenme zamanı vb.). Amacı, şüpheli/normal olmayan modülleri tespit etmek ve bu modüller üzerinden daha fazla analiz (dump, hash incelemesi) yapılmasını sağlamaktır.

PID (Process ID) nedır
Her çalışan işlem (ör. notepad.exe) işletimde benzersiz bir sayı ile tanımlanır — buna PID denir. PID bir "komut" değil, hangi işlemi inceleyeceğini belirten parametredir.
Fark (kısa):
windows.dlllist.DllList → ne yapılacağını (DLL'leri listele) söyler.
--pid <PID> → hangi işlemde bu listelemeyi yapacağını belirtir.



```
PS C:\Users\İlknur Şeyma Uzun\OneDrive\MasaÜstü\volatility3-develop\volatility3-develop> python vol.py -f RAMTest1.raw windows.dlllist --pid 4024
Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress:  100.00               PDB scanning finished
PID     Process Base    Size    Name    Path    LoadTime        File output

4024    scheduler.exe   0x7ff6d6030000  0x702000        scheduler.exe   C:\Program Files\Fortinet\FortiClient\scheduler.exe     2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb71200000  0x268000        ntdll.dll       C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6fac0000  0xc9000 KERNEL32.DLL    C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL        2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6e540000  0x3ed000        KERNELBASE.dll  C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll      2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6efa0000  0x486000        SETUPAPI.dll    C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll        2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6fa10000  0xa9000 msvcrt.dll      C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll  2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6fe20000  0x6a000 SHLWAPI.dll     C:\WINDOWS\System32\SHLWAPI.dll 2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6f510000  0x74000 WS2_32.dll      C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll  2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb70070000  0x118000        RPCRT4.dll      C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll  2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6f590000  0x1cc000        USER32.dll      C:\WINDOWS\System32\USER32.dll  2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6ae60000  0x16000 WTSAPI32.dll    C:\WINDOWS\SYSTEM32\WTSAPI32.dll        2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6eb20000  0x27000 win32u.dll      C:\WINDOWS\System32\win32u.dll  2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6f430000  0x2b000 GDI32.dll       C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6e9e0000  0x137000        gdi32full.dll   C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll       2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6e930000  0xa3000 msvcp_win.dll   C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll       2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6e3f0000  0x14b000        ucrtbase.dll    C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll        2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6f760000  0xb4000 ADVAPI32.dll    C:\WINDOWS\System32\ADVAPI32.dll        2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6fb90000  0xa6000 sechost.dll     C:\WINDOWS\System32\sechost.dll 2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb5a050000  0x10a000        RASAPI32.dll    C:\WINDOWS\SYSTEM32\RASAPI32.dll        2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb70a70000  0x74a000        SHELL32.dll     C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll 2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6eb50000  0x174000        wintypes.dll    C:\WINDOWS\System32\wintypes.dll        2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb706e0000  0x386000        combase.dll     C:\WINDOWS\System32\combase.dll 2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
4024    scheduler.exe   0x7ffb6fc70000  0x19e000        ole32.dll       C:\WINDOWS\System32\ole32.dll   2025-07-09 05:24:17.000000 UTC  Disabled
```

İşlem: PID 4024 → scheduler.exe.
Listelenen DLL'ler: ntdll.dll, KERNEL32.DLL, USER32.dll, ADVAPI32.dll, MSVCRT.dll, WS2_32.dll, GDI32.dll, SHELL32.dll, vb. — hepsi standart Windows sistem kütüphaneleri.
Path: DLL yolları büyük çoğunlukla C:\Windows\System32\... — bu beklenen / meşru konumdur.
LoadTime: Görünen zaman damgaları birbiriyle tutarlı (aynı an veya yakın zaman), bu normal başlatma davranışını destekliyor.
"Disabled" sütunu: Screenshot'ta tüm satırlarda Disabled gözüküyor — bu, Volatility çıktısındaki bir meta bilgi/sürüm davranışı olabilir; buradan tek başına "tehlike" çıkarılmaz.

python vol.py -f RAMTest1.raw windows.svcList

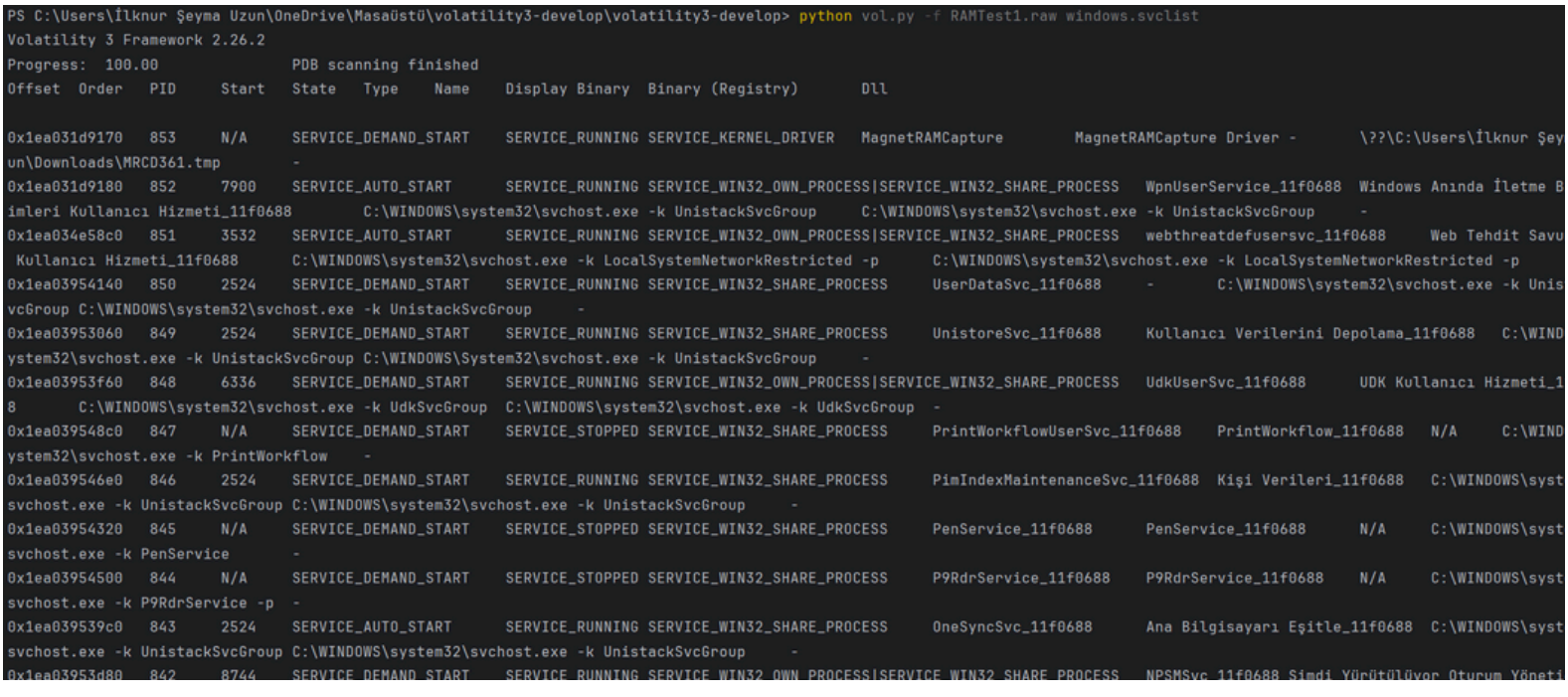
Bu komut, RAM imajı içindeki çalışan servisleri listeler. Yani Windows işletim sistemi belleğinde o anda hangi servislerin aktif olduğunu, hangi kullanıcı/işlem üzerinden çalıştığını, başlatma tipini (otomatik, manuel, devre dışı) ve çalışma durumunu gösterir.

- **svchost.exe altında çalışan birçok standart Windows servisi listelenmiş. UserDataSvc, PrintWorkflow, WpnUserService, UdkUserSvc.**

- **MagnetRAMCapture Driver aracı ile alınmış.**

- **SERVICE_AUTO_START bilgisayar açıldığında otomatik başlar**

- **Bellek imajı içinde Downloads\MRCD361.tmp adlı bir geçici dosya olarak tespıt edildi.**



python vol.py -f RAMTest1.raw windows.modules

bir sistemin RAM imajı içinde yüklü olan tüm çekirdek sürücülerini ve DLL'lerini listelemek için kullanılır. Bu sürücüler, işletim sisteminin donanımla iletişim kurmasını ve temel işlevleri yerine getirmesini sağlayan kritik bileşenlerdir.

DLL (Dinamik Bağlantı Kütüphanesi): Birden fazla programın aynı anda kullanabileceği ortak kod ve veri içeren bir dosya türüdür. Windows işletim sistemi, programların tekrar tekrar aynı kodu yazmasını engellemek için kullanır.

Çoğu modül, Windows'un olmazsa olmaz parçası olan .sys ve .dll uzantılı dosyalar

```
PS C:\Users\İlknur Şeyma Uzun\OneDrive\Masaüstü\volatility3-develop\volatility3-develop> python vol.py -f RAMTest1.raw windows.modules
Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress:  100.00               PDB scanning finished
Offset  Base    Size    Name    Path    File output

0x808487653050  0xf806abc00000  0x1450000       ntoskrnl.exe    \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe       Disabled
0x80848769eba0  0xf806ad400000  0x6000  hal.dll \SystemRoot\system32\hal.dll    Disabled
0x80848769f010  0xf8063d5c0000  0xb000  kdcom.dll       \SystemRoot\system32\kd.dll     Disabled
0x80848769f460  0xf8063d5d0000  0xb000  symcryptk.dll   \SystemRoot\system32\symcryptk.dll      Disabled
0x80848769f660  0xf8063d6a0000  0xd3000 cng.sys \SystemRoot\System32\drivers\cng.sys    Disabled
0x80848769f880  0xf8063d610000  0x86000 CLFS.SYS        \SystemRoot\System32\drivers\CLFS.SYS   Disabled
0x80848769faa0  0xf8063d5e0000  0x2a000 tm.sys  \SystemRoot\System32\drivers\tm.sys     Disabled
0x80848769fcb0  0xf8063d780000  0x15000 winaccel.sys    \SystemRoot\System32\drivers\winaccel.sys       Disabled
0x8084876a0010  0xf8063d7a0000  0x1b000 PSHED.dll       \SystemRoot\system32\PSHED.dll  Disabled
0x8084876a0230  0xf8063d7c0000  0xd000  BOOTVID.dll     \SystemRoot\system32\BOOTVID.dll        Disabled
0x8084876a0420  0xf8063d8e0000  0x95000 FLTMGR.SYS      \SystemRoot\System32\drivers\FLTMGR.SYS Disabled
0x8084876a0660  0xf8063d9c0000  0x62000 msrpc.sys       \SystemRoot\System32\drivers\msrpc.sys  Disabled
0x8084876a0890  0xf8063d980000  0x31000 ksecdd.sys      \SystemRoot\System32\drivers\ksecdd.sys Disabled
0x8084876a0ac0  0xf8063d7d0000  0x102000        clipsp.sys      \SystemRoot\System32\drivers\clipsp.sys Disabled
0x8084876a0d70  0xf8063da30000  0x12000 cmimcext.sys    \SystemRoot\System32\drivers\cmimcext.sys       Disabled
0x8084876a1010  0xf8063da50000  0x16000 werkernel.sys   \SystemRoot\System32\drivers\werkernel.sys      Disabled
0x8084876a1230  0xf8063da70000  0xd000  ntosext.sys     \SystemRoot\System32\drivers\ntosext.sys        Disabled
0x8084876a1440  0xf8063db50000  0x20000 watchdog.sys    \SystemRoot\System32\drivers\watchdog.sys       Disabled
0x8084876a1660  0xf8063e070000  0xd000  WMILIB.SYS      \SystemRoot\System32\drivers\WMILIB.SYS Disabled
0x8084876a1870  0xf8063db80000  0x4e9000        dxgkrnl.sys     \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys        Disabled
0x8084876a1b30  0xf8063da80000  0xc5000 win32k.sys      \SystemRoot\System32\win32k.sys Disabled
```

Offset: Modülün bellekte yüklendiği adresi gösterir.
Base: Modülün başlangıç adresidir.
Size: Modülün bellek üzerinde kapladığı boyutu (byte cinsinden) gösterir.
Name: Modülün dosya adıdır (örn. ntoskrnl.exe, hal.dll).
Path: Modülün diske kayıtlı olduğu dosya yoludur. Gördüğünüz gibi çoğu modül \SystemRoot\System32 klasöründedir.
File output: File output sütununda görülen Disabled modüllerin RAM'den çıkarılıp herhangi bir dosya dizinine kaydedilmediğini gösteriyor.